

Produktvalg med én knapp faktor

Hvem skal få montørtimene når de ikke rekker til alle jobbene?

Økonomistyring for LØM-emnet • kapittel 7 • ca. 135 minutter (3 × 45)
Casebedrift: Nordlys Elektro AS, ordreboka i mars

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft • NKR-nivå 5.2
Versjon 3 • september 2026



14 ledige montørtimer. Hvilken jobb tar du?

Ett solcelleanlegg

4 400 kr i dekningsbidrag.

Tar 14 montørtimer.

Ladepunkt

1 050 kr i dekningsbidrag per stykk.

Tar 2 montørtimer hver.

LIVE • håndsopprekning • 2 minutter

**A: solcelleanlegget. B: ladepunktene. C: det blir det samme.
Og: hvor stor tror du forskjellen er i kroner?**

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7. Oppgaven er A1 i øvingsheftet til kapittel 7. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppdragstypene er de samme som i kap. 2 og 5.

Fire spørsmål du skal kunne svare på i dag

- 1 Hva er knapt, og hva er regelen?** Knapp faktor, flaskehals og dekningsbidrag per enhet.
- 2 Hvem får timene i mars?** Fra rangering til plan, og prisen på feil rangering.
- 3 Hva om materiellet mangler?** Rangeringen snur når flaskehalsen flytter seg.
- 4 Når skal du ikke følge tallene?** Rammeavtalen, lærlingen, kunden, og hva avviket koster.

Hovedpoenget: Når noe er knapt, er det ikke jobbens dekningsbidrag som avgjør, men dekningsbidraget per enhet av det dere har for lite av.

Knapp faktor: det dere har for lite av nå

Hva

En knapp faktor er det som stopper bedriften først. Læreboka kaller den også flaskehalsen. Det kan være montørtimer, en lift, folk med riktig kurs, materiell eller penger.

Hvem bruker dette

Driftslederen og formannen som fordeler folkene hver uke.

Hos Nordlys: Mandag morgen er fire montører ledige. Det er oppdrag nok til åtte. Materiellet ligger klart, og bilene står klare. Det er montørtimene som er knappe.

Husk: Finn først ut hva som er knapt. Alt annet følger av det.

Dekningsbidrag: det jobben gir igjen

Hva

Variable kostnader er det jobben koster i seg selv: materiell og timene på akkurat den jobben. Pris minus variable kostnader er dekningsbidraget. Det er pengene jobben gir til husleie, kontor og alt annet som løper uansett.

Hvem bruker dette

Kalkulatøren og driftslederen som vurderer en forespørsel.

Hos Nordlys: Et serviceoppdrag koster kunden 18 500 kr. Materiell og timer koster 11 200 kr. Dekningsbidraget er 7 300 kr.

Husk: Negativt dekningsbidrag: si nei, selv om montørene ellers står ledige.

Regelen: dekningsbidraget delt på timene jobben bruker

Hva

Når timene er knappe, er det ikke jobbens dekningsbidrag som teller. Det er dekningsbidraget per time. Del det jobben gir igjen på timene den bruker. Velg jobben som gir mest per time.

Hvem bruker dette

Driftslederen som har ledige timer neste uke.

Hos Nordlys: Solcelleanlegg: 4 400 kr på 14 timer, 314 kr timen. Ladepunkt: 1 050 kr på 2 timer, 525 kr timen. Sju ladepunkt gir 7 350 kr. 2 950 kr mer.

Husk: Når timene er knappe, er det timen som skal prises.

Ranger jobbene etter dekningsbidrag per montørtime

1 Ladepunkt

525 kr

1 050 kr på 2 timer

2 Solcelle

314 kr

4 400 kr på 14 timer

3 Bolig

300 kr

900 kr på 3 timer

4 Nybygg

233 kr

2 100 kr på 9 timer

Hva

Regn ut dekningsbidraget per time for hver type jobb. Sett dem i rekkefølge fra mest til minst. Den øverste får timene først.

Hvem bruker dette

Den som fordeler montørene på jobbene.

Husk: Rangering per oppdrag er bare riktig når ingenting er knapt.

Fra rangering til plan: fyll ovenfra og ned

Hva

Start med jobben øverst i rangeringen. Ta så mange som kundene spør om, aldri flere. Gå videre til neste. Stopp når timene er brukt opp.

Hvem bruker dette

Driftslederen som legger planen for måneden.

Hos Nordlys: Mars: 1 200 timer, forespørsler for 1 440. Riktig plan: 424 800 kr. Rangert per oppdrag: 409 500 kr. Over et år: 183 600 kr i forskjell.

Husk: Rekkefølgen fra rangeringen, antallet fra kundene. Stopp når timene er brukt.

Flytter flaskehalsen seg, snur rangeringen

Hva

Det er ikke alltid timene som er knappe. Mangler materiellet, skal kronene i materiell stå under brøkstreken. Da blir rekkefølgen en annen.

Hvem bruker dette

Den som bestiller materiell og fordeler jobbene.

Hos Nordlys: Grossisten kan ikke levere alt. Bolig gir 0,23 kr per materiellkrone, solcelle 0,12 kr. Boliginstallasjonen går fra tredje til første plass.

Husk: Samme regel, ny nevner: del på det som er knapt.

Avvik fra rangeringen, men vit hva det koster

Hva

Noen ganger skal du ta en jobb som gir mindre per time. En god kunde, en rammeavtale eller en lærling som skal lære. Regn først. Så velger du bevisst.

Hvem bruker dette

Driftslederen som skal ta hensyn til folk og kunder.

Hos Nordlys: Lærlingen Sara skal ha 20 timer på oppgaver hun lærer av. 200 kr timen i stedet for 525. Det koster 6 500 kr i tapt dekningsbidrag.

Husk: Rangeringen er en prisliste på egne valg, ikke en ordre.

I appen etterpå LØM-appen → Økonomistyring → Kap. 7 → fanen Øv → Grunn 1–6. Fanen Les starter med de samme 7 kortene.

Kilde: Hjertnes og Skorpen: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7.1 og 7.3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Knapp faktor: det som stopper dere først

Knapp faktor = flaskehals: den faktoren som først og fremst begrenser hvor mye bedriften kan produsere eller selge.

Maskin ute av drift

Liften står på verksted.

Sykefravær blant nøkkelpersonell

Den ene med høyspentkurs er sykmeldt.

Råvare som ikke kommer

Vekselretterne kommer først om åtte uker.

Hos Nordlys mandag morgen

Fire montører ledige, oppdrag nok til åtte. Materiellet ligger klart, bilene står klare. Det er montørtimene som er knappe.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.1. Elkrafteksemplene er sammendragets. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppdragstypene er de samme som i kap. 2 og 5.

Regelen: dekningsbidrag per enhet av det knappe

DB per knapp enhet = DB per oppdrag / forbruk av den knappe faktoren per oppdrag
DB = dekningsbidrag = pris – VEK (variable enhetskostnader). Knappe montørtimer: montørtimer i nevneren.

Tre forutsetninger

- 1 Kapasiteten kan brukes på ulike oppdrag.
- 2 Én faktor begrenser først og fremst.
- 3 Lønnsomheten måles med dekningsbidraget per enhet.

Samme regel, ny nevner

Montørtimer, maskintimer, kilo materiell, sertifisert personell eller kroner: det eneste som bytter, er hva som står under brøkstreken.

Én knapp faktor om gangen.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.1–7.2, og huskeregelen i formelsamlingen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppdragstypene er de samme som i kap. 2 og 5.

SVAR

B. Ladepunktene gir 2 950 kroner mer

Ett solcelleanlegg

4 400 kr

14 timer. $4\,400 / 14 = 314$ kr per montørtime.

Sju ladepunkt

7 350 kr

$7 \times 2 = 14$ timer. $1\,050 / 2 = 525$ kr per montørtime.



Solcelleanlegget bruker 7 ganger så mange montørtimer som ladepunktet, men gir bare 4,2 ganger så mye dekningsbidrag. Når timene er knappe, er det timen som skal prises.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.2. Løsningsforslaget til øvingsheftets oppgave A1 og 1c-d. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppdragstypene er de samme som i kap. 2 og 5. Bildet er en illustrasjon.

Regn med: ranger Nordlys' fire oppdragstyper

REGN • alle regner selv • 5 minutter

Oppdragstype	DB per oppdrag	Montørtimer	DB per montørtime	Rang
Boliginstallasjon	900 kr	3	?	?
Nybygg (prosjekt)	2 100 kr	9	?	?
Solcelleanlegg	4 400 kr	14	?	?
Ladepunkt	1 050 kr	2	?	?

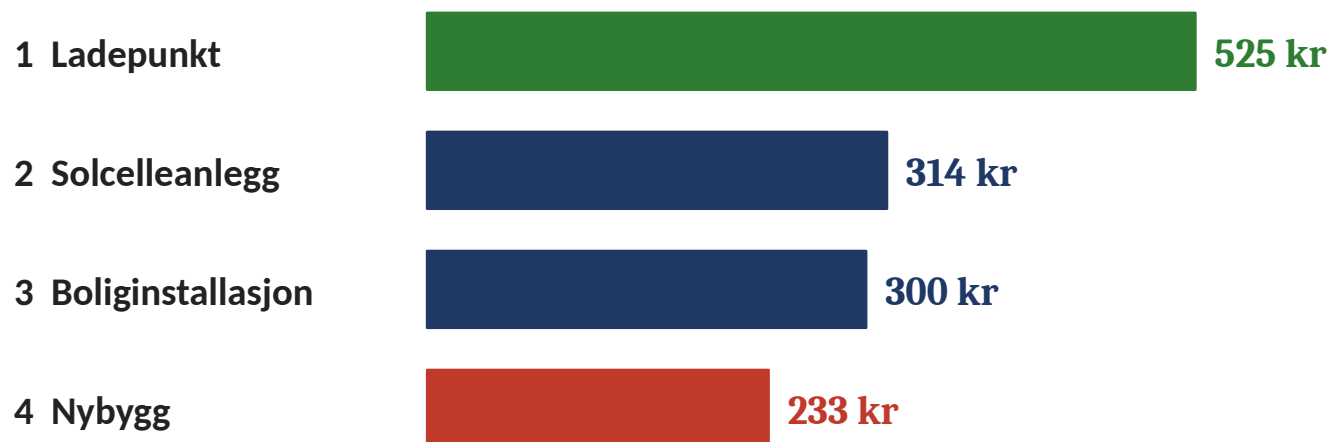
Tillegg: hvilken rekkefølge får du om du rangerer etter DB per oppdrag?

I appen etterpå LØM-appen → Økonomistyring → Kap. 7 → fanen Øv → Oppgave 1, 2 og 3, flervalg 1, 2 og 4. Se og regn → «Knapp faktor».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.2 med tabell 7.1–7.3. Tallene er øvingsheftets oppgave 1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppdragstypene er de samme som i kap. 2 og 5.

Ladepunkt først, nybygg sist

Dekningsbidrag per montørtime



Fella: DB per oppdrag

Solcelle 4 400 > nybygg 2 100 > ladepunkt 1 050 > bolig 900.

Nybygg hopper fra sist til nest først.

Rangering etter dekningsbidrag per oppdrag er bare riktig når ingenting er knapt. Når timene er knappe: ladepunkt, solcelleanlegg, boliginstallasjon, nybygg.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.2. Løsningsforslaget til øvingsheftets oppgave 1a–b. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppdragstypene er de samme som i kap. 2 og 5.

Fra rangering til plan: fyll ovenfra og ned

1

Fyll ovenfra og ned

i rangeringen etter DB per montørtime.

2

Aldri flere enn forespurt

etterspørselen er taket for hver type.

3

Stopp når timene er brukt

kapasiteten er taket for hele planen.

Mars: forespørsler	Antall	Timer per	Timer i alt
Ladepunkt	150	2	300
Solcelleanlegg	30	14	420
Boliginstallasjon	120	3	360
Nybygg (prosjekt)	40	9	360
Sum forespurt			1 440

Kapasitet: 1 200 montørtimer. Forespurt: 1 440. 240 timers arbeid må avvises.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.2 med tabell 7.4–7.6. Forespørslene er øvingsheftets oppgave 2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppdragstypene er de samme som i kap. 2 og 5.

Regn med: sett opp marsplanen

REGN • to og to • 6 minutter

Rang	Oppdragstype	Forespurt	Timer per	DB per oppdrag	Antall i planen	Timer	DB
1	Ladepunkt	150	2	1 050	?	?	?
2	Solcelleanlegg	30	14	4 400	?	?	?
3	Boliginstallasjon	120	3	900	?	?	?
4	Nybygg (prosjekt)	40	9	2 100	?	?	?
	Sum					≤ 1 200	?

Hvor mange nybygg må avvises? Og hvor mange timer står ubrukt?

I appen etterpå Kap. 7 → fanen Øv → Oppgave 4, flervalg 5 og 6.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.2. Oppgaven er øvingsheftets oppgave 2b. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppdragstypene er de samme som i kap. 2 og 5.

SVAR

424 800 kr på 1 197 timer. 27 nybygg avvises

Rekkefølge	Antall	Timer	Dekningsbidrag	Avvist
1 Ladepunkt	150	300	157 500	0
2 Solcelleanlegg	30	420	132 000	0
3 Boliginstallasjon	120	360	108 000	0
4 Nybygg (prosjekt)	13	117	27 300	27
Sum		1 197	424 800	

Ubrukt

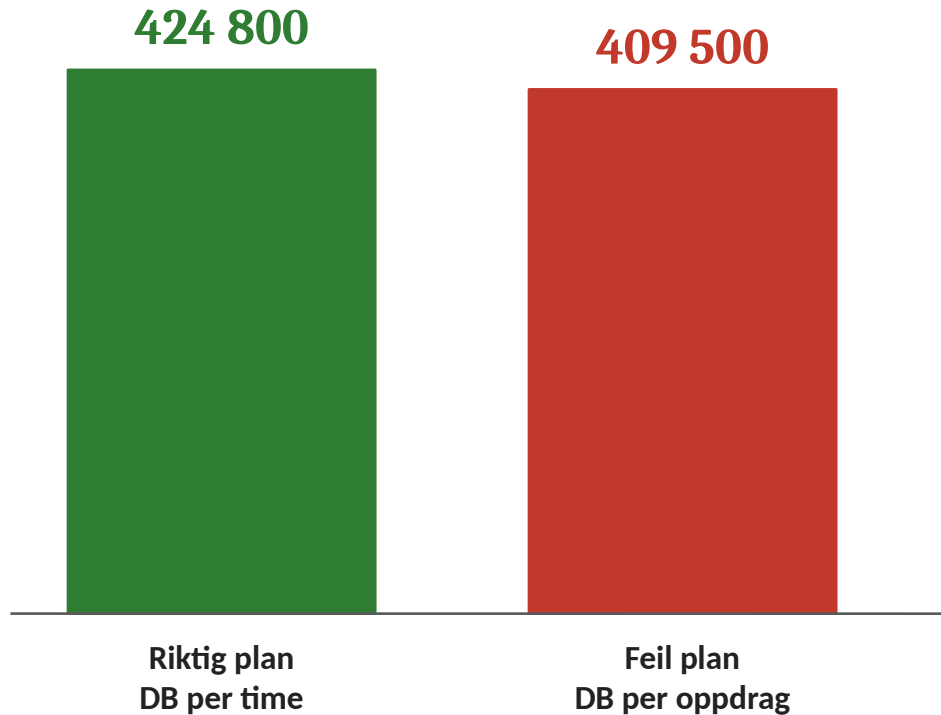
3 timer

Det er ikke plass til et helt nybyggoppdrag til (9 timer).

Rangeringen sier rekkefølgen. Etterspørselen sier hvor mange. Kapasiteten sier når du stopper.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.2. Løsningsforslaget til øvingsheftets oppgave 2b. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppdragstypene er de samme som i kap. 2 og 5.

Hva feil rangering koster: 183 600 kr i året



Feil plan i mars

30 solcelle + 40 nybygg + 150 ladepunkt + bare 40 boliginstallasjoner = 409 500 kr.

Per måned

15 300 kr

424 800 – 409 500

Per år

183 600 kr

13,7 % av driftsresultatet på 1 344 000 kr

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.2. Løsningsforslaget til øvingsheftets oppgave 2c-d og appens Oppgave 5. Driftsresultatet er faktaarkets. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppdragstypene er de samme som i kap. 2 og 5.

Når materiellet er knapt, snur rangeringen

Oppdragstype	DB	Timer	DB per time (rang)	Materiell	DB per materiellkrone (rang)
Ladepunkt	1 050	2	525 (1)	6 500	0,16 (2)
Solcelleanlegg	4 400	14	314 (2)	38 000	0,12 (3)
Boliginstallasjon	900	3	300 (3)	4 000	0,23 (1)
Nybygg (prosjekt)	2 100	9	233 (4)	22 000	0,10 (4)

Riktig måltall

344 700 kr

Bolig, ladepunkt, 18 solcelle.

Holder fast ved timer

294 900 kr

49 800 kr dårligere.

Montørtimer ubrukt

288 t

Bare 912 av 1 200 brukes.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.3. Tabellen er sammendragets; planen er øvingsheftets oppgave 3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppdragstypene er de samme som i kap. 2 og 5.

Lærebokas fire situasjoner: fire rekkefølger

Knapp faktor	Måltall	Rekkefølge
Ingen begrensning	Dekningsbidrag per enhet	$C > B > A$
Råvarer	DB per krone materiellkostnad	$C > A > B$
Faglært arbeidskraft	DB per krone lønnskostnad	$B > A > C$
Maskintimer	DB per maskintime	$A > C > B$

Produkt D

Koster mer å lage enn det selges for.
Negativt dekningsbidrag: nei, selv med ledige montører.

To knappe samtidig?

Ikke ta et snitt av to brøker. Sjekk hvilken faktor som binder først.

Lærebokas konklusjon

Rekkefølgen avhenger av hvilken faktor det er knapphet på.

LIVE

Hva står i nevneren? Rop ut

LIVE • hele klassen • 5 minutter

- 1 Fire montører ledige, oppdrag nok til åtte.
- 2 Polarlys kan bare levere for 2 140 000 kr i mars.
- 3 Bare én montør har høyspentkurs, og tre jobber krever det.
- 4 Kassekreditten er full, og materiell må betales før kunden betaler.
- 5 Montørene står ledige, og det er materiell nok.

I appen etterpå Kap. 7 → fanen Øv → flervalg 8–12 og Vurdering 1 (Polarlys kan ikke levere).

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.1–7.3. Situasjon 3 og 4 er lærerens egne elkrafteksempler.

Når du ikke skal følge rangeringen

Regelen forutsetter at

du kan velge bort jobber uten at kunden forsvinner, og at bare denne perioden teller.

Kunden

Sier du nei i mars, ringer han kanskje ikke i april.

Rammeavtalen

Bryter du den, mister du også de lønnsomme delene.

Lærlingen

Trenger oppgaver hun lærer av, ikke de mest lønnsomme.

Kompetansen

Markedet du ikke er i nå, kan du ikke om tre år.

Regn først. Avvik bevisst. Vit hva avviket koster. Rangeringen er en prislister på egne valg, ikke en ordre.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.1 om forutsetningene og 7.3 om produkter som bidrar til salget av andre. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppdragstypene er de samme som i kap. 2 og 5.

Kystfiber og Sara: hva koster hensynet?

PAR • 4 minutter, så svar i plenum • 7 minutter totalt

- 1 Sara skal ha 20 montørtimer på lærlingoppgaver som gir 200 kr per time i stedet for 525. Hva koster det?
- 2 Kystfiber vil ha ett nybygg til (9 timer, 2 100 kr). Hva koster det, når alle ladepunktene allerede er tatt?
- 3 Er det riktig å regne i det hele tatt, når hensynet uansett skal tas? Ta stilling.

Tips: se marsplanen. Hvem gir fra seg timene?

I appen etterpå Kap. 7 → fanen Øv → Vurdering 2, og flervalg 13, 14 og 15.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.3. Oppgaven bygger på øvingsheftets oppgave A2 og 4. Kystfiber Entreprenør AS er et konstruert eksempel. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppdragstypene er de samme som i kap. 2 og 5.

SVAR

6 500 kr for Sara. 600 kr per ekstra nybygg

Sara, 20 timer

6 500 kr

$(525 - 200) \times 20$. Bevisst opplæringskostnad.

Nybygg mot ladepunkt

2 625 kr

$9 \times 525 - 2\,100$. Men ladepunktene er alt tatt.

Nybygg mot bolig

600 kr

$9 \times 300 - 2\,100$. Bolig gir faktisk fra seg timene.

Rangeringen sier rekkefølgen. Etterspørselen sier hvem som faktisk gir fra seg timene. Regn først, avvik bevisst, og vit hva avviket koster.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.3. Løsningsforslaget til øvingsheftets oppgave A2 og 4a–c. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppdragstypene er de samme som i kap. 2 og 5.

Kapitlets hovedpoeng: pris det som er knapt

1

Hva er knapt?

Timer, materiell, folk med riktig kurs, eller penger.

2

DB per knapp enhet

Del på forbruket av det knappe. Rangér og fyll ovenfra.

3

Flaskehalsen flytter seg

Da snur rangeringen. Avvik bevisst og priset.

Når noe er knapt, er det ikke jobbens dekningsbidrag som avgjør, men dekningsbidraget per enhet av det dere har for lite av.

Gruppeoppgave: to rammeavtaler om de samme timene

Begge avtalene legger beslag på 3 600 montørtimer i 2027, en fjerdedel av Nordlys' 14 400 fakturerte timer. Nordlys kan ta bare én. Driftsresultatet i 2026 var 1 344 000 kr.

GRUPPER PÅ TRE • 12 minutter + 2 framlegg à 3 minutter

Kystfiber Entreprenør

Gammel kunde. Nybygg: 9 timer og 2 100 kr i DB per oppdrag.

Kraftpunkt Ladedrift

Ny kunde. Ladepunkt: 2 timer og 1 050 kr i DB, pris 8 830 kr. Vil forhandle på pris, ingen historikk.



Levér

Én anbefaling med tall, og hva som skal til for at den snur.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, særlig avsnitt 7.2 og 7.3. Oppgaven er appens eksamensoppgave og øvingsheftets oppgave 5. Kystfiber Entreprenør AS og Kraftpunkt Ladedrift AS er konstruerte eksempler. Bildet er en illustrasjon.

Ta ladeavtalen, men bind prisen

Forskjellen i året

1 050 000 kr

1 890 000 (1 800 ladepunkt) mot
840 000 (400 nybygg).

Prisen snur den ved

6,6 % rabatt

DB ned til 466,67 kr, likt med nybygg
per time.

Volumet snur den ved

55,6 % svikt

Ved 40 % svikt gir ladeavtalen fortsatt
1 134 000 kr.

Ta ladeavtalen, men bind prisen: en rabatt over 6,6 % skal utløse full reforhandling. Behold Kystfiber som kunde på det dere har timer til utenom avtalen.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.2 og 7.3. Løsningsforslaget til øvingsheftets oppgave 5 og appens eksamensoppgave. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; oppdragstypene er de samme som i kap. 2 og 5.

Sjekk deg selv, og øv videre i appen

- 1 Hvorfor kan et oppdrag til 1 050 kr være mer lønnsomt enn et til 4 400?
- 2 Hva er en knapp faktor, og hva er en flaskehals?
- 3 Hva står i nevneren når timene er knappe, og når pengene er knappe?
- 4 Hvordan setter du opp en plan for en måned?
- 5 Hvorfor snur rangeringen når materiellet blir knapt?
- 6 Nevn to grunner til å avvike fra rangeringen, og hva avviket koster.

I LØM-appen, kapittel 7

Les: kapitlet forklart kort.

Se og regn: kalkulatoren «Knapp faktor».

Øv: 15 flervalg, 6 regneoppgaver og 3 vurderingsoppgaver.

Prøv: kapittelprøve, bestått fra 70 %.

Eksamen: «To rammeavtaler om de samme timene», 45 min.



Kilder

Fagstoff: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 7 «Produktvalg med en knapp faktor», innledningen og avsnitt 7.1–7.3 med tabell 7.1–7.6, samt huskeregelen i formelsamlingen. Sammendraget til kapittel 7 (revidert utgave, september 2026).

Øvingsoppgaver: øvingshefte og regneark til kapittel 7 (OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Ovingshefte og OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Regneark_Knapp_faktor).

Driftsresultatet 1 344 000 kr og 14 400 fakturerte timer: faktaarket for Nordlys Elektro AS.

Nordlys Elektro AS, Polarlys Elektro Grossist AS, Kystfiber Entreprenør AS og Kraftpunkt Ladedrift AS er konstruerte eksempler. Bildene er illustrasjoner.

Før du bruker dette videre

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).